

Jurnal Modul 07
Basis Data
06_Normalisasi



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

1. Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Split 1/2 PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawab :

1NF

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6,000,000	60,000,000	60,000,000
998	G01	LG	N01	AC Split 1/2 PK	08/03/18	08/04/18	5	3,000,000	15,000,000	15,000,000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4,000,000	40,000,000	40,000,000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4,500,000	22,500,000	22,500,000

2NF

Tabel supplier	
KodeSupplier	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Tabel barang		
KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	600000
N01	AC Split 1/2 PK	300000
N02	AC Split 1 PK	400000
M01	Smart TV 20"	450000

Tabel faktur			
NoFaktur	KodeSupplier	TglTempo	Total
779	A02	03/04/18	6000000
998	G01	08/04/18	5500000
1029	S01	10/11/18	2250000

tabel detail faktur			
NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	6000000
998	N01	5	1500000
998	N02	10	4000000
1029	M01	5	2250000

3NF

Pada tabel hasil 2NF sudah tidak ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya.

Maka bentuk 3NF:

1. Supplier(KodeSupplier, NamaSupplier)
2. Barang(KodeBarang, NamaBarang, Harga)
3. Faktur(NoFaktur, KodeSupplier, TglTempo, Total)
4. DetailFaktur(NoFaktur, KodeBarang, Qty, Jumlah)

Functional Dependency (FD)

1. KodeSupplier → NamaSupplier
Karena satu kode supplier hanya memiliki satu nama supplier.
2. KodeBarang → NamaBarang, Harga
Karena satu kode barang memiliki satu nama barang dan harga tetap.
3. NoFaktur → KodeSupplier, TglTempo, Total
Karena satu nomor faktur hanya memiliki satu supplier, tanggal tempo, dan total.
4. (NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah
Karena kombinasi nomor faktur dan kode barang menentukan jumlah barang dan subtotal.

Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

1. Supplier
(KodeSupplier, NamaSupplier)
2. Barang
(KodeBarang, NamaBarang, Harga)
3. Faktur
(NoFaktur, KodeSupplier, TglTempo, Total)
4. DetailFaktur
(NoFaktur, KodeBarang, Qty, Jumlah)